

الميدان الأول : الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي.

الوحدة التعليمية 01 : ما هي الدارة الكهربائية

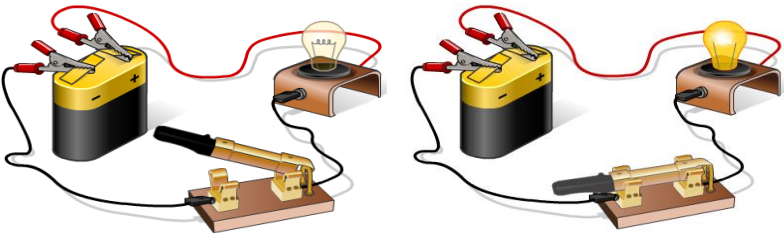
مركبات الكفاءة : - يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال وتشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية

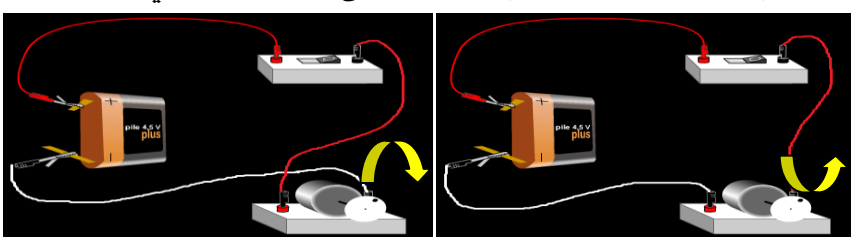
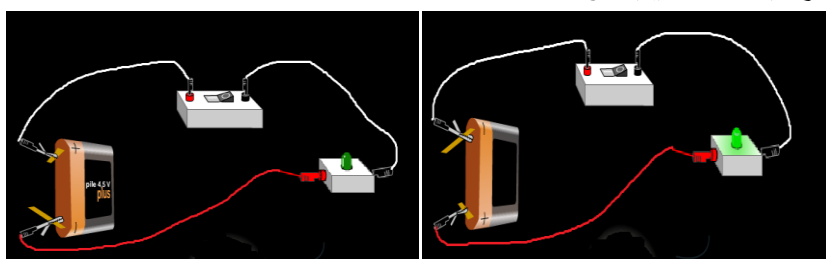
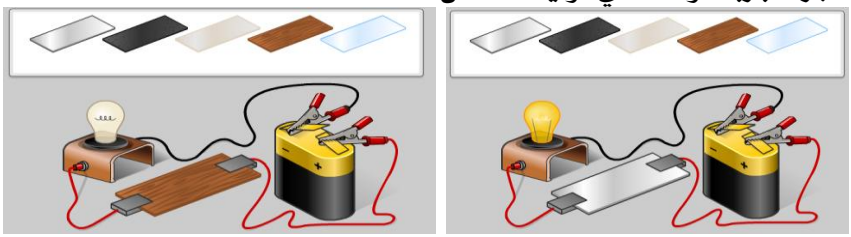
معايير ومؤشرات القويم :

- مع 1: يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة
- يتمكن من معرفة عناصر الدارة الكهربائية وكيفية توصيلها لتشكيل دارة بسيطة (المولد المصباح- أسلاك التوصيل والقاطعة)
- يتعرف على العناصر الناقلة والعازلة كهربائيا في دارة المصباح الكهربائي
- يمثل عناصر الدارة الكهربائية بالرموز النظامية
- يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير تشغيل الدارة الكهربائية البسيطة

مع 2: يركب دارة كهربائية بسيطة

- يحقق عمليا دارة كهربائية بسيطة انطلاقا من مخططها النظامي
- يمثل دارة كهربائية بسيطة بالرموز النظامية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
سلطان الوضعية الجزئية	اشترى محمد سيارة كهربائية صغيرة تعمل ببطارية , اراد معرفة كيفية اشتغالها فقام بفتحها فوجد بها دارة كهربائية تحتوي على محرك صغير . 1- حقق دارة اشتغال المحرك مع ذكر العناصر الكهربائية التي استعملتها . 2- اقترح مخطط موافق لهذه الدارة . 3- اقترح نموذج مجهريا يفسر ما يجري عند اشتغال المحرك .	يقرؤون الوضعية الجزئية سلطان يفكرون فيها ضمن افواج يقدمون فرضياتهم	سلطان 10د
سلطان النشاطات التجريبية	1- مفهوم الدارة الكهربائية تجربة 01 : لديك العناصر الكهربائية التالية : بطارية , أسلاك توصيل , قاطعة , مصباح كهربائي . 1- انجز تركيبا يسمح بتشغيل المصباح . ماذا تلاحظ ؟ 2- اقلب توصيل المصباح . ماذا تلاحظ ؟  ملاحظة 01 : - عند غلق القاطعة تكون الدارة مغلقة و يتوهج المصباح . - عند فتح القاطعة تكون الدارة مفتوحة و لا يتوهج المصباح . ملاحظة 02 : يتوهج المصباح توهج عاديا اذن للمصباح مربطان متماثلان .	سلطان سلطان سلطان ينجزون التجربة بتوجيه من الأستاذ و يلاحظون ان القاطعة مفتوحة يعني الدارة مفتوحة و القاطعة مغلقة تعني الدارة مغلقة و ان للمصباح مربطان متماثلان	05د

	بنجزون التجارب بتوجيه من الاستاذ و يلاحظون ان للمحرك مريطان غير متمثلان و للمولد مريطان غير متمثلان ايضا يدعيان قطبا المولد	تجربة 02 : أعد نفس التجربة السابقة و لكن استبدل المصباح بمحرك كهربائي . ماذا تلاحظ ؟  الملاحظة : عند قلب توصيل المحرك يدور المحرك في الجهة المعاكسة اذن للمحرك الكهربائي مريطان غير متمثلان . تجربة 03 : اعد نفس التجربة السابقة و لكن استبدل المحرك بصمام ضوئي و أقلب توصيل المولد بعد التركيب الأول . ماذا تلاحظ ؟  الملاحظة : عند غلق القاطعة يضيء الصمام الضوئي و عند قلب توصيل المولد لا يضيء الصمام الضوئي اذن للمولد مريطان غير متمثلان يدعيان قطبا المولد .	النشاطات التجريبية
10د	سلطان سلطان سلطان يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	الدارة الكهربائية هي : سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية مثل : مصباح و المحرك و تحتوي على مولد واحد على الأقل . عناصر الدارة الكهربائية البسيطة هي : مولد كهربائي , مصباح كهربائي , محرك كهربائي , صمام ضوئي , قاطعة , أسلاك التوصيل . - الدارة الكهربائية مفتوحة اذا كانت القاطعة مفتوحة . - الدارة الكهربائية مغلقة اذا كانت القاطعة مغلقة . - للمصباح الكهربائي مريطان متمثلان . المولد الكهربائي هو : كل عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية و له قطبان غير متمثلان أحدهما موجب (+) و الآخر سالب (-) .	سلطان إرساء الموارد المعرفية
	ينجزون التجربة بتوجيه من الاستاذ و يلاحظون ان بعض المواد ناقلة للكهرباء و تدعى النواقل الكهربائية و البعض الآخر عازل للكهرباء تدعى سلطات العوازل الكهربائية	2- النواقل والعوازل تجربة 01 : انجز التجربة الموضحة في الوثيقة 05 ص 67 . ماذا تلاحظ ؟  الملاحظة : بعض المواد تسمح بمرور الكهرباء فيتوهج المصباح و بعضها لا يسمح بمرور الكهرباء فلا يتوهج المصباح .	النشاطات التجريبية
10د	سلطان يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	نسعى المواد التي تسمح بمرور الكهرباء بالنواقل الكهربائية مثل : الحديد , النحاس , الذهب , الفضة الخ . نسعى المواد التي لا تسمح بمرور الكهرباء بالعوازل الكهربائية مثل : الخشب , الزجاج , البلاستيك الخ	إرساء سلطان الموارد المعرفية

3. الرموز النظامية لعناصر الدارة الكهربائية

نشاط 01 :

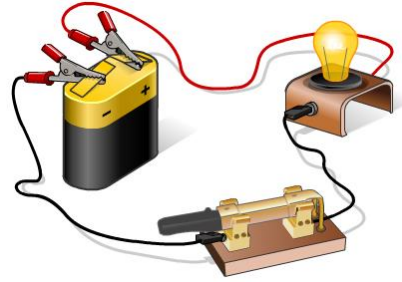
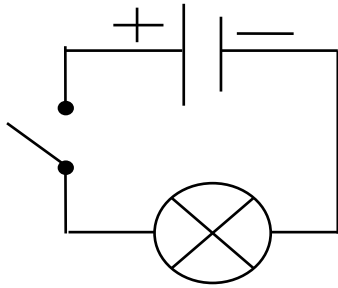
حتى يسهل علينا رسم مخطط لدارة كهربائية نستعمل رموز نظامية للعناصر الكهربائية كما يوضحه الجدول التالي :

رمزه النظامي	العنصر الكهربائي
	المولد
	مصباح كهربائي
	محرك كهربائي
	صمام ضوئي
	قاطع مفتوحة
	قاطع مغلقة
	اسلاك التوصيل

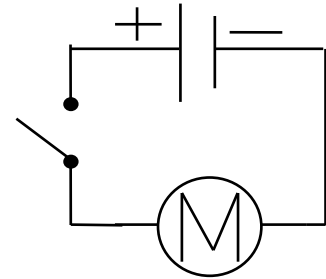
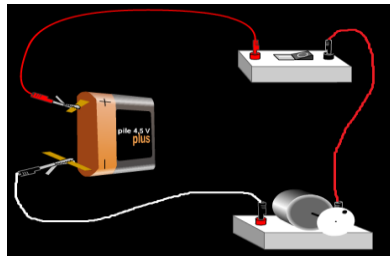
يقرؤون النشاط و يلاحظون ان العناصر الكهربائية يرمز لها برموز نظامية لتسهيل رسمها و انه يمكن تركيب دارة كهربائية انطلاقا من مخططها النظامي

النشاطات
التجريبية

1. باستعمال الرموز النظامية ارسم المخطط النظامي للدارة الكهربائية التالية :



2. انجز الدارة الكهربائية التالية :



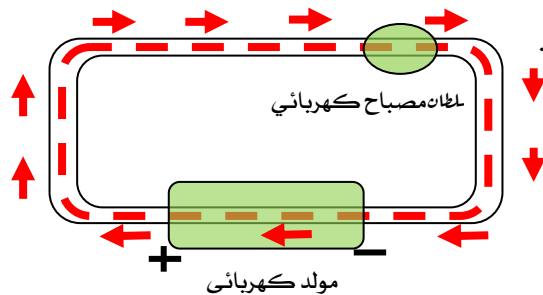
05د

يساهمون في ارساء الموارد المعرفية

يمكن تمثيل دارة كهربائية بمخطط نظامي كما يمكن تركيب دارة كهربائية انطلاقا من مخططها النظامي .

ارساء
سلطان الموارد
المعرفية

4. النموذج الدوراني للتيار الكهربائي



اقرأ النموذج ص 68 .

يقرؤون النموذج من الكتاب المدرسي ويستنتجون انه يمكن تفسير ما يحدث في الدارة الكهربائية بهذا النموذج

النشاطات
التجريبية

05د

يساهمون في ارساء الموارد المعرفية

يمكن شرح ما يجري في الدارات الكهربائية باستعمال النموذج الدوراني للتيار الكهربائي.

ارساء
سلطان الموارد
المعرفية

<https://sites.google.com/view/lakhdariwalid> : موقع الأستاذ لخضاري وليد :

البريد الإلكتروني : walidlakhdari87@gmail.com